

Sessão 4: Exercícios Práticos

Norberto Jorge Gonçalves

6 de Julho de 2025

Contents

Exercícios Práticos: Estatística Descritiva e Correlação	1
Exercício 1: Medidas de Tendência Central	2
Exercício 2: Medidas de Dispersão	2
Exercício 3: Tabelas de Frequência	2
Exercício 4: Correlação	3

Exercícios Práticos: Estatística Descritiva e Correlação

Olá! Nesta sessão de exercícios, vamos aplicar os conhecimentos sobre medidas de tendência central, dispersão, tabelas de frequência e correlação. Vamos usar o dataset `ToothGrowth` (incorporado no R) para estes exercícios. Este dataset contém dados sobre o crescimento de dentes de porquinhos-da-índia, medidos em função da dose de vitamina C e do método de entrega (sumo de laranja ou ácido ascórbico).

```
# Carregar o dataset ToothGrowth
```

```
data(ToothGrowth)
```

```
head(ToothGrowth)
```

```
##      len supp dose
## 1  4.2   VC  0.5
## 2 11.5   VC  0.5
## 3  7.3   VC  0.5
## 4  5.8   VC  0.5
## 5  6.4   VC  0.5
## 6 10.0   VC  0.5
```

```
str(ToothGrowth)
```

```
## 'data.frame':   60 obs. of  3 variables:
## $ len : num  4.2 11.5 7.3 5.8 6.4 10 11.2 11.2 5.2 7 ...
## $ supp: Factor w/ 2 levels "OJ","VC": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ dose: num  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ...
```

```
summary(ToothGrowth)
```

```
##      len      supp      dose
## Min.   : 4.20   OJ:30   Min.    :0.500
## 1st Qu.:13.07   VC:30   1st Qu.:0.500
## Median :19.25                Median :1.000
## Mean   :18.81                Mean   :1.167
## 3rd Qu.:25.27                3rd Qu.:2.000
## Max.   :33.90                Max.    :2.000
```

Variáveis no dataset: * len: Comprimento do dente (numérico) * supp: Tipo de suplemento (VC = Vitamina C, OJ = Sumo de Laranja) (categórico/fator) * dose: Dose de vitamina C em mg (0.5, 1.0, 2.0) (numérico)

Exercício 1: Medidas de Tendência Central

1. Média e Mediana de len: Calculem a média e a mediana da variável len (comprimento do dente).
2. Média de len por supp: Calculem a média do comprimento do dente para cada tipo de suplemento (VC e OJ). – Dica: Usem `dplyr::group_by()` e `dplyr::summarise()`.
3. Moda de dose: Qual é a moda da variável dose? (Podem usar a função `get_mode` que criamos ou `table()`).

```
library(dplyr) # Certifiquem-se que o dplyr está carregado
```

```
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.3.3
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
## filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
## intersect, setdiff, setequal, union
```

```
# Função para a moda (copiem da lição se não tiverem)
```

```
get_mode <- function(v) {  
  uniqv <- unique(v)  
  uniqv[which.max(tabulate(match(v, uniqv)))]  
}
```

```
# Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 1
```

Exercício 2: Medidas de Dispersão

1. Amplitude de len: Calculem a amplitude (range) da variável len.
2. Desvio Padrão de len: Calculem o desvio padrão da variável len.
3. Variância de len por supp: Calculem a variância do comprimento do dente para cada tipo de suplemento (VC e OJ).
4. Intervalo Interquartil (IQR) de len por dose: Calculem o IQR do comprimento do dente para cada nível de dose.

```
# Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 2
```

Exercício 3: Tabelas de Frequência

1. Frequência de supp: Criem uma tabela de frequência absoluta e relativa (em percentagem) para a variável supp.
2. Frequência de dose: Criem uma tabela de frequência absoluta para a variável dose.
3. Tabela Cruzada supp vs dose: Criem uma tabela de contingência que mostre a frequência de cada combinação de supp e dose.
4. Proporção por Linha: Nessa tabela cruzada, calculem as proporções por linha (qual a percentagem de cada dose para cada tipo de suplemento?).

```
# Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 3
```

Exercício 4: Correlação

1. Correlação len vs dose: Calculem o coeficiente de correlação de Pearson entre len e dose. O que este valor sugere sobre a relação entre o comprimento do dente e a dose de vitamina C?
2. Gráfico de Dispersão: Criem um gráfico de dispersão para visualizar a relação entre len (eixo Y) e dose (eixo X). Adicionem títulos aos eixos e ao gráfico.
3. Interpretação: Com base no coeficiente de correlação e no gráfico, descrevam a relação entre len e dose.

Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 4

Parabéns! Completaram os exercícios da Sessão 4!